

Лабораторная работа №8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Софич Андрей Геннадьевич

2026-30-05

Содержание I

- 1 Актуальность
- 2 Цель
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

- Софич Андрей Геннадьевич



Раздел 1

Актуальность

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR.

Раздел 2

Цель

Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель в виде программного комплекса на языке Julia. Провести анализ влияния параметров, сравнить со стохастической и детерминированной версиями, оценить производительность и модифицировать модель

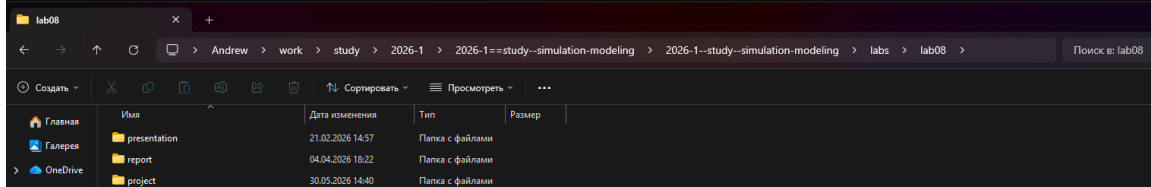
Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia

```
julia> initialize_project("project"; authors="Ваше Имя", git=false)
Activating new project at `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project`
Resolving package versions...
Updating `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project\Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project\Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZLib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
```



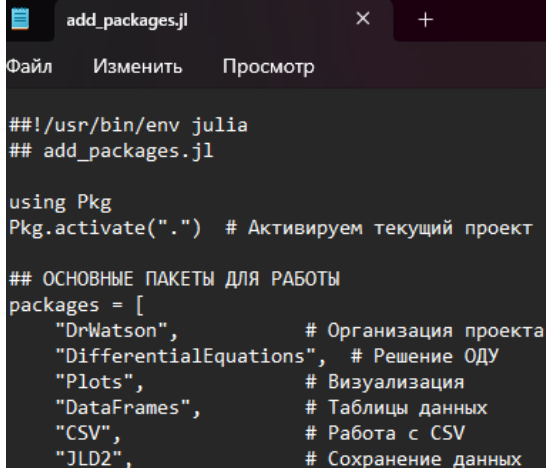
Имя	Дата изменения	Тип	Размер
presentation	21.02.2026 14:57	Папка с файлами	
report	04.04.2026 18:22	Папка с файлами	
project	30.05.2026 14:40	Папка с файлами	

Рисунок 1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы и запускаем его

✅ Все пакеты установлены!

Для проверки: `using DrWatson, DifferentialEquations, Plots`



```
add_packages.jl × +

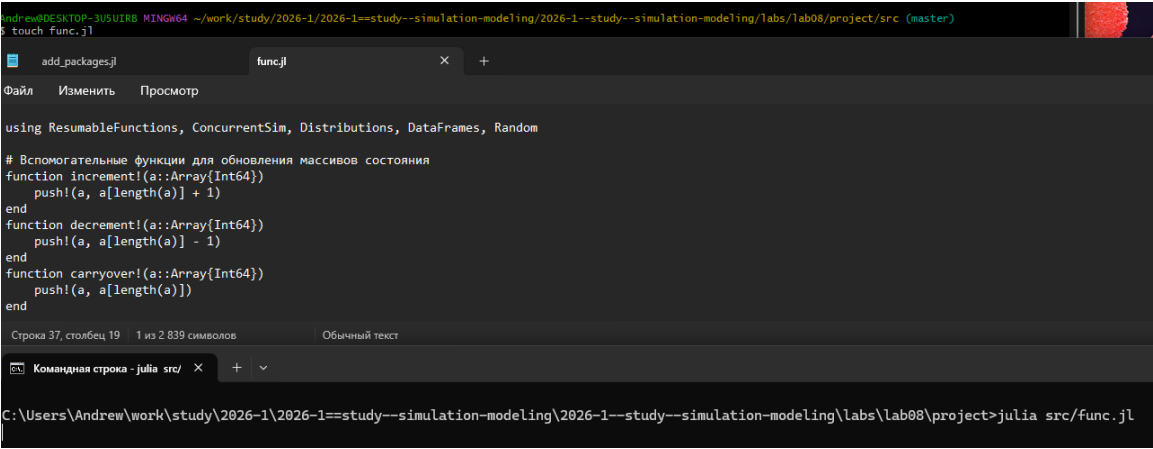
Файл  Изменить  Просмотр

##!/usr/bin/env julia
## add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".") # Активируем текущий проект

## ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
packages = [
    "DrWatson",          # Организация проекта
    "DifferentialEquations", # Решение ОДУ
    "Plots",              # Визуализация
    "DataFrames",         # Таблицы данных
    "CSV",                 # Работа с CSV
    "JLD2",                # Сохранение данных
```

Создаем файл в папке src, реализуем в нем модель SIR, определяем структуру данных, входные данные, прописываем функции мутации массивов статистики



```
Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/src (master)
$ touch func.jl
```

```
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end
function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end
```

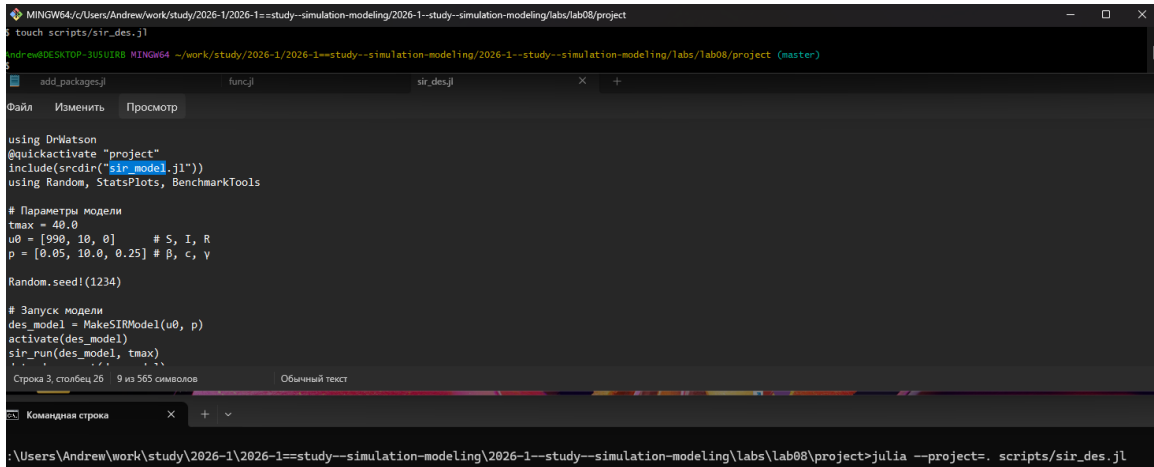
```
Строка 37, столбец 19 | 1 из 2 839 символов | Обычный текст
```

```
Командная строка - julia src/
```

```
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project>julia src/func.jl
```

Рисунок 3: Создание файла для реализации SIR

Прописываем и запускаем скрипт запуска, прописываем начальные параметры и запускаем симуляцию



The screenshot shows a Windows terminal window with the following content:

```
MINGW64/c/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project
touch scripts/sir_des.jl
andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project (master)
add_packages.jl func.jl sir_des.jl
Файл Изменить Просмотр

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(scrdir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools

# Параметры модели
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ

Random.seed!(1234)

# Запуск модели
des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)

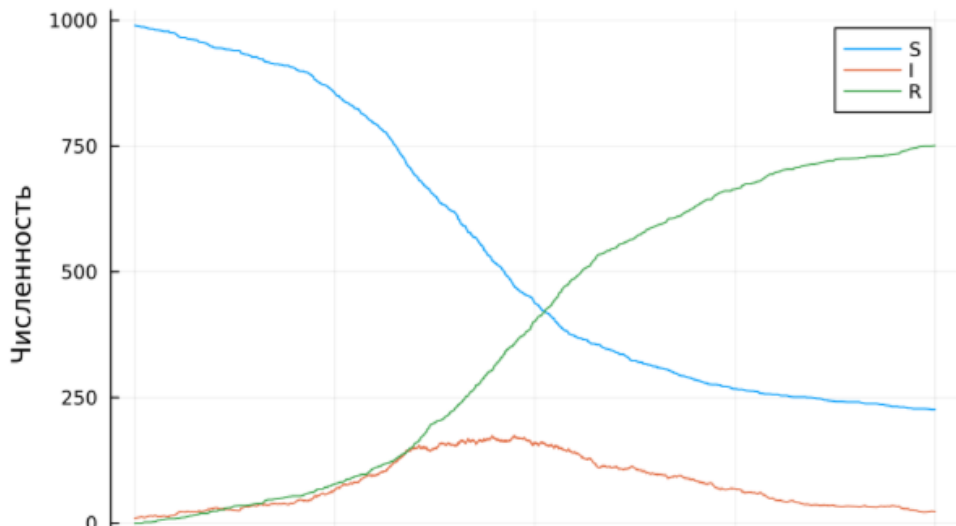
Строка 3, столбец 26 | 9 из 565 символов Обычный текст

Командная строка
: \Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project>julia --project=. scripts/sir_des.jl
```

Рисунок 4: Скрипт симуляции

Получаем результаты, на которых отлично видно структуру поведения агентов:
восприимчивый-зараженный-выздоровевший

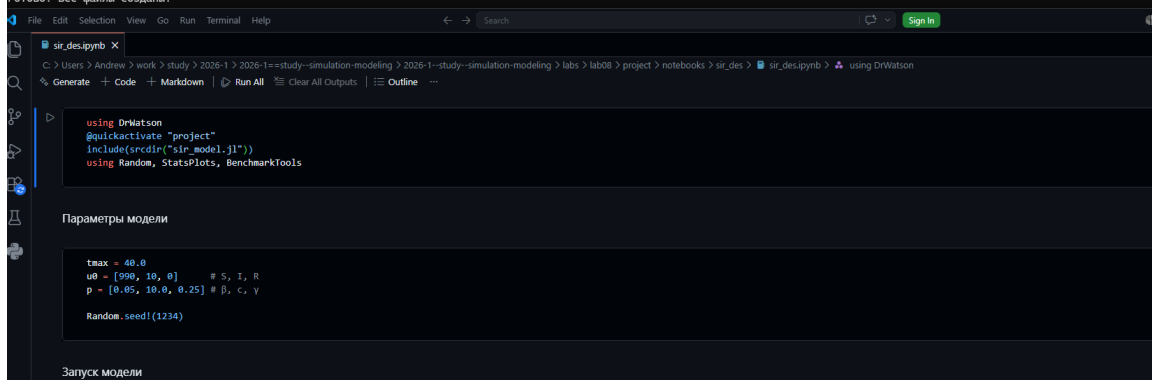
Дискретно-событийная SIR модель



Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

```
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project\markdown\sir_des\sir_des.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project\scripts\sir_des.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des\sir_des.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project\notebooks\sir_des\sir_des.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```



```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("sir_model.jl"))
using Random, StatsPlots, BenchmarkTools
```

Параметры модели

```
tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0] # S, I, R
p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ

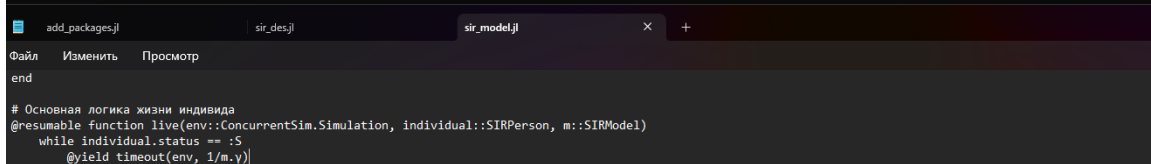
Random.seed!(1234)
```

Запуск модели

Рисунок 6: Код в стиле jupyter notebook

Заменяем экспоненциальное время выздоровления на фиксированную величину $1/\gamma$ в файле src

```
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project>julia src/sir_model.jl
```

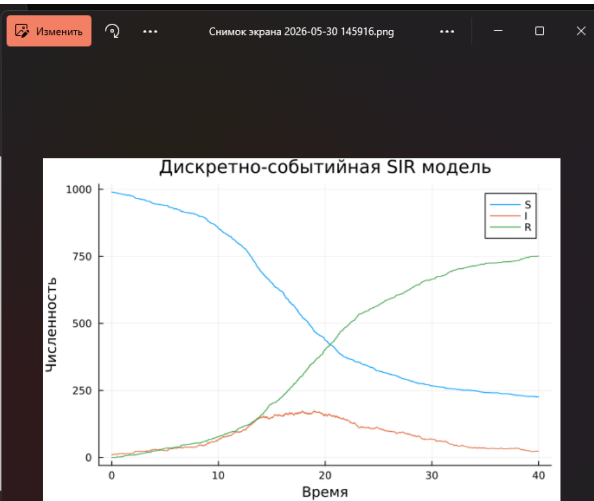
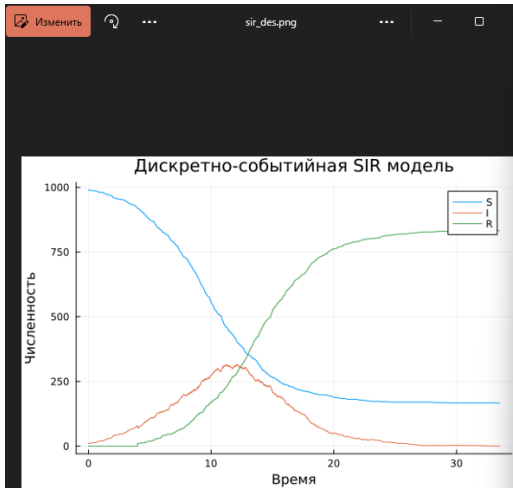


```
end

# Основная логика жизни индивида
@resumable function live(env::ConcurrentSim.Simulation, individual::SIRPerson, m::SIRModel)
    while individual.status == :S
        @yield timeout(env, 1/m.γ)
    end
end
```

Рисунок 7: Замена файла

Запускаем файл симуляции и смотрим на результаты до и после, отсутствуют хвосты распределения и выздоровевшее стало более синхронным



Добавляем возможность получать статистические данные в виде таблицы

```
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project>julia scripts/sir_des.jl
Activating project at `C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project`

C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab08\project>|
    xlab = "Время",
    ylab = "Численность",
    title = "Дискретно-событийная SIR модель",
)
savefig(plotsdir("sir_des.png"))
filename = "sir_$(u0[1])_$(u0[2])_$(p[1])_$(p[2])_$(p[3]).csv"
CSV.write(datadir("sims", filename), data_des)
```

Рисунок 9: Добавление таблицы

Проверяем таблицу с данными

File Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Справка Что вы хотите сделать?

Вставить Вставить Копировать Формат по образцу Буфер обмена

Calibri 11 A A

Ж К М Шрифт

Выравнивание

Общий Число

Условное форматирование

A1 t,S,I,R

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	t,S,I,R															
2	0,0,990,10,0															
3	0.1121344819394129,989,11,0															
4	0.25089144037070427,988,12,0															
5	0.31547802999170177,987,13,0															
6	0.6236334458881521,986,14,0															
7	0.6621152171437426,985,15,0															
8	0.6848642392004751,984,16,0															
9	0.7600453990628192,983,17,0															
10	0.8141262117340131,982,18,0															
11	0.8597253437444837,981,19,0															
12	1.1817347960277345,980,20,0															
13	1.2064691477128042,979,21,0															
14	1.207247290828481,978,22,0															
15	1.2857161102089618,977,23,0															
16	1.3820983952787693,976,24,0															
17	1.4099220895802336,975,25,0															
18	1.4163730401381083,974,26,0															
19	1.4521937670536451,973,27,0															
20	1.463807410202788,972,28,0															
21	1.7013700981489328,971,29,0															
22	1.727507958427731,970,30,0															
23	1.8411658387478125,969,31,0															
24	1.847145662334615,968,32,0															
25	1.8647391529006085,967,33,0															
26	1.8965467724196425,966,34,0															
27	1.9622132262631509,965,35,0															
28	1.96433334520744486,964,36,0															
29	1.9705906467131404,963,37,0															
30	1.9748320184653518,962,38,0															
31	2.015457060790466,961,39,0															
32	2.0173530424174007,960,40,0															
33	2.0409852642977815,959,41,0															
34	2.1510267435224066,958,42,0															

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

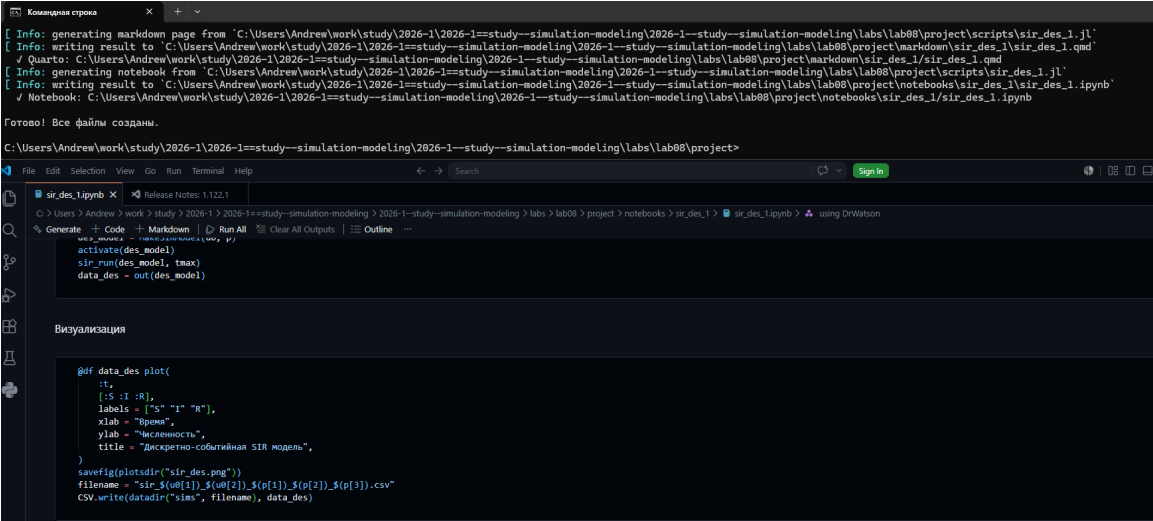


Рисунок 11: Код в стиле jupyter notebook

Раздел 4

Выводы

В данной работе мы изучили и применили дискретно-событийное моделирование.